Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 6

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	THÈME : NOMBRES RATIONNELS	Niveau : 5e CEM
Nom : _____	Série d'exercices	Date : _____

◇◇◇

CORRIGÉ — EXERCICE 1 : Encadrement et nombres décimaux

1) $x = \frac{-17{,}12}{3} = -5,7066\ldots$

— Entiers consécutifs : $-6 < x < -5$.

— Décimaux au dixième : $-5,8 < x < -5,7$.

— Ce n'est pas un nombre décimal : $x = -\frac{428}{75}$ et le dénominateur irréductible contient le facteur 3.

2) $x = \frac{22{,}05}{4} = 5,5125$

— $5 < x < 6$ et $5,5 < x < 5,6$.

— Oui, c'est un nombre décimal : son écriture décimale est finie.

3) $x = 5\pi \approx 15,7079\ldots$

— $15 < x < 16$ et $15,7 < x < 15,8$.

— Non, car π est irrationnel et 5π est irrationnel.

CORRIGÉ — EXERCICE 1, SUITE

4) $x = \frac{-23{,}25}{4} = -5,8125$

— $-6 < x < -5$ et $-5,9 < x < -5,8$.

— Oui, car l'écriture décimale est finie.

5) $x = \frac{19{,}15}{6} = 3,19166\ldots$

— $3 < x < 4$ et $3,1 < x < 3,2$.

— Non : après réduction, $x = \frac{383}{120}$, dont le dénominateur contient le facteur 3.

6) $x = 3\sqrt{2} \approx 4,2426\ldots$

— $4 < x < 5$ et $4,2 < x < 4,3$.

— Non, car $\sqrt{2}$ et donc $3\sqrt{2}$ sont irrationnels.

CORRIGÉ — EXERCICE 2 : Signe d'expressions

On utilise la règle des signes : même signe pour un produit ou quotient donne un résultat positif ; signes contraires donnent un résultat négatif.

Expression	Signe	Justification
$\frac{x}{3}$	négatif	$x < 0$ et $3 > 0$.
$\frac{y}{-5}$	négatif	$y > 0$ et $-5 < 0$.
$\frac{x}{-2}$	positif	Les deux nombres sont négatifs.
$\frac{y}{4}$	positif	Les deux nombres sont positifs.
$x + y$	indéterminé	Le signe dépend des valeurs absolues de x et y.
$-3x$	positif	Produit de deux nombres négatifs.
xy	négatif	Produit de signes contraires.
$\frac{x}{y}$	négatif	Quotient de signes contraires.

CORRIGÉ — EXERCICE 2, DEUX NOMBRES NÉGATIFS

Puisque $m < 0$ et $n < 0$:

Expression	Signe	Justification
$\frac{m}{-4}$	positif	Quotient de deux nombres négatifs.
$\frac{n}{5}$	négatif	Quotient de signes contraires.
$\frac{m}{n}$	positif	Quotient de deux nombres négatifs.
$m + n$	négatif	La somme de deux nombres négatifs est négative.
$-5n$	positif	Produit de deux nombres négatifs.
mn	positif	Produit de deux nombres négatifs.
$\frac{-m}{-n}$	positif	$-m > 0$ et $-n > 0$.
$m - n$	indéterminé	$m - n = m + \lvert n \rvert$; le signe dépend des valeurs absolues.

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn
Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 6
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : NOMBRES RATIONNELS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

CORRIGÉ — EXERCICE 3 : Écriture sous la forme $a - \frac{b}{c}$

On choisit l'entier a immédiatement supérieur au rationnel, puis on écrit l'écart sous forme de fraction positive.

a) $\frac{43}{12} = \frac{48-5}{12} = 4 - \frac{5}{12}$.

b) $-\frac{23}{5} = \frac{-20-3}{5} = -4 - \frac{3}{5}$.

c) $-\frac{135}{7} = \frac{-133-2}{7} = -19 - \frac{2}{7}$.

d) $-\frac{37}{6} = \frac{-36-1}{6} = -6 - \frac{1}{6}$.

e) $\frac{45}{8} = \frac{48-3}{8} = 6 - \frac{3}{8}$.

Exercice 2.

a) $\frac{67}{11} = \frac{77-10}{11} = 7 - \frac{10}{11}$.

b) $-\frac{31}{6} = \frac{-30-1}{6} = -5 - \frac{1}{6}$.

c) $-\frac{182}{9} = \frac{-180-2}{9} = -20 - \frac{2}{9}$.

d) $-\frac{19}{4} = \frac{-16-3}{4} = -4 - \frac{3}{4}$.

e) $\frac{51}{7} = \frac{56-5}{7} = 8 - \frac{5}{7}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4 : Fractions génératrices

1) $x = 0,6666\ldots$ $10x = 6,6666\ldots$. Donc $10x - x = 6$, soit $9x = 6$, d'où $x = \frac{6}{9} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

2) $x = 2,454545\ldots$ $100x = 245,454545\ldots$. Donc $100x - x = 243$, soit $99x = 243$, d'où $x = \frac{243}{99} = \boxed{\frac{27}{11}}$.

3) $x = 1,23333\ldots$ $10x = 12,3333\ldots$ et $100x = 123,3333\ldots$. Ainsi $90x = 111$, donc $x = \frac{111}{90} = \boxed{\frac{37}{30}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4, SUITE

4) $x = 0,272727\ldots$ $100x = 27,272727\ldots$. Alors $99x = 27$, donc $x = \frac{27}{99} = \boxed{\frac{3}{11}}$.

5) $x = 5,11111\ldots$ $10x = 51,1111\ldots$. Alors $9x = 46$, donc $x = \boxed{\frac{46}{9}}$.

6) $x = 0,416666\ldots$ $10x = 4,16666\ldots$ et $100x = 41,6666\ldots$. Par soustraction, $90x = 37,5$, donc $x = \frac{37,5}{90} = \frac{375}{900} = \boxed{\frac{5}{12}}$.